МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ АСОИУ

Марковские процессы и их применение

в моделировании случайных систем

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2026 | Пермяков Дмитрий Кириллович, ИУ5-22М

01 Что такое марковский процесс

Случайный процесс

Случайный процесс — семейство случайных величин $\{X(t), t \in T\}$, зависящих от параметра t (времени). Каждая реализация процесса называется **траекторией**.

Классификация по времени:

- Дискретное время: $t = 0, 1, 2, \ldots$
- Непрерывное время: $t \in [0, +\infty)$

История

Теория создана русским математиком **Андреем Андреевичем Марковым** (1856–1922) в начале XX века. Первоначально изучались цепи с дискретным временем и конечным числом состояний.

Марковский процесс

Марковский процесс — случайный процесс, обладающий **марковским свойством**: будущее поведение процесса зависит только от текущего состояния и не зависит от прошлого.

Формальное определение:

Процесс $X(t)$ называется марковским, если для любых моментов времени $t_1 < t_2 < \ldots < t_n < t$ и любых состояний $x_1, x_2, \ldots, x_n, x$:

Области применения

- IT и веб-аналитика
- Экономика и финансы
- Надёжность систем
- Биоинформатика
- Физика
- Машинное обучение

02 Марковское свойство

Свойство отсутствия памяти

Марковское свойство (или свойство отсутствия памяти) означает, что будущее зависит только от настоящего, но не от прошлого

Математическая запись:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_0 = i_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

Неформальная трактовка

«Если известно текущее состояние системы, то никакая дополнительная информация о её прошлом не поможет предсказать будущее поведение.»

Примеры из жизни

Погода

Вероятность завтрашней погоды зависит только от сегодняшней, но не от погоды вчера или позавчера.

Игра в орлянку

Результат следующего броска монеты не зависит от предыдущих бросков.

Случайное блуждание

Положение частицы в следующий момент зависит только от текущего положения.

Поведение покупателя

Решение о покупке зависит от текущего состояния (например, наличия товара в корзине).

03 Марковская цепь

Определение

Марковская цепь — это марковский процесс с дискретным временем и дискретным пространством состояний.

Пространство состояний:

$E = \{1, 2, \ldots, N\}$ — конечное или счётное множество возможных состояний системы

Граф переходов

Марковскую цепь удобно представлять в виде **ориентированного графа**, где:

- **Вершины** — состояния системы
- **Дуги** — возможные переходы между состояниями
- **Веса дуг** — вероятности переходов p_{ij}

Типы марковских цепей

Однородная
Вероятности переходов не зависят от времени

Неоднородная
Вероятности зависят от времени: $p_{ij}(n)$

Пример: пользователь сайта

Рассмотрим цепь с тремя состояниями, моделирующую поведение пользователя:

S1 — Не посещает
Пользователь не заходит на сайт

S2 — Посещает
Заходит, но не читает статьи

S3 — Читает
Посещает и читает статьи

Пользователь может переходить между состояниями с определёнными вероятностями, образуя марковскую цепь.

04 Матрица переходов

Определение

Матрица переходных вероятностей $P = [p_{ij}]$ — квадратная матрица, где элемент p_{ij} равен вероятности перехода из состояния i в состояние j за один шаг.

Формула:

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

Свойства стохастической матрицы

1. Неотрицательность:

$p_{ij} \geq 0$ для всех i, j

2. Нормировка:

$\sum_j p_{ij} = 1$ для всех i

3. Размерность:

N × N, где N — число состояний

Пример матрицы 2×2

$P =$

0.7	**0.3**
0.4	**0.6**

p_{11} = 0.7: вероятность остаться в состоянии 1

p_{12} = 0.3: вероятность перейти из 1 в 2

p_{21} = 0.4: вероятность перейти из 2 в 1

p_{22} = 0.6: вероятность остаться в состоянии 2

✓ Проверка: 0.7 + 0.3 = 1, 0.4 + 0.6 = 1 ✓

Переход за n шагов

Вероятности перехода за n шагов вычисляются как **$P(n) = P^n$** (n-я степень матрицы).

05 Свойства марковских цепей

Достижимость

Состояние **j достижимо из i**, если существует путь $i \to j$ с ненулевой вероятностью.

→ Обозначение: $i \to j$

Неразложимость

Цепь **неразложима**, если любое состояние достижимо из любого другого.

Граф неразложимой цепи — **сильно связный**.

Периодичность

Период состояния i: $d(i) = НОД\{n : p_{ii(n)} > 0\}$

✓ Если $d(i) = 1$ — состояние **апериодическое**

✓ В неразложимой цепи все состояния имеют одинаковый период

Возвратность

Состояние **возвратное**, если вероятность когда-либо вернуться в него равна 1.

Положительно возвратное:
Среднее время возврата конечно

Нулевое возвратное:
Среднее время возврата бесконечно

Эргодичность

Состояние **эргодическое**, если оно положительно возвратное и апериодическое.

Эргодическая цепь:

- Неразложимая
- Все состояния эргодические
- Имеет единственное стационарное распределение



Визуализация переходов между состояниями

06 Стационарные вероятности

Определение

Стационарное распределение $\pi = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_N)$ — это распределение вероятностей, которое **не меняется** со временем при эволюции цепи.

Уравнение стационарности:

$$\pi = \pi P$$

Система уравнений

Для нахождения стационарного распределения решаем систему:

$\pi_j = \sum_i \pi_i \cdot p_{ij}$, для всех $j = 1, \ldots, N$

$\sum_j \pi_j = 1$ (условие нормировки)

Смысл стационарности

Стационарное распределение описывает **равновесное состояние** системы. В долгосрочной перспективе цепь проводит долю времени π_j в состоянии j.

Пример расчёта

Для матрицы переходов:

0.6	0.4
0.3	0.7

Шаг 1:
$\pi_1 = 0.6\pi_1 + 0.3\pi_2$

Шаг 2:
$\pi_2 = 0.4\pi_1 + 0.7\pi_2$

Шаг 3:
$\pi_1 + \pi_2 = 1$

Решение:

$\pi_1 = 3/7 \approx 0.429$

$\pi_2 = 4/7 \approx 0.571$

Существование

Стационарное распределение существует и **единственно**, если цепь эргодическая.

07 Уравнения Колмогорова–Чепмена

Основное уравнение

Уравнение Колмогорова-Чепмена связывает вероятности перехода за разные интервалы времени через промежуточные состояния.

Для дискретного времени:

$$p_{ij}(n+m) = \sum_k p_{ik}(n) \cdot p_{kj}(m)$$

где $p_{ij}(n)$ — вероятность перейти из i в j за n шагов

Полугрупповое свойство

Уравнение выражает **полугрупповое свойство** операторов перехода:

$$P(n+m) = P(n) \cdot P(m)$$

Это позволяет вычислять вероятности перехода на больших интервалах через промежуточные состояния.

Практический смысл

Декомпозиция

Сложный переход можно разбить на последовательность более простых переходов через промежуточные состояния.

Итеративность

$P(n) = P^n$ — n-я степень матрицы переходов даёт вероятности за n шагов.

Предельный переход

При $n \to \infty$ вероятности $p_{ij}(n)$ сходятся к стационарному распределению.

Историческая справка

Уравнения названы в честь **А.Н. Колмогорова** (1903–1987) и **С. Чепмена**. Колмогоров ввёл их в 1931 году для описания диффузионных процессов.

08 Пример: поведение пользователя на сайте

Модель с тремя состояниями

S1 **Не посещает**
Не заходит на сайт

S2 **Посещает**
Заходит, но не читает

S3 **Читает**
Читает статьи

Матрица переходов P:

	S1	S2	S3
S1	0.6	0.3	0.1
S2	0.4	0.4	0.2
S3	0.2	0.3	0.5

Интерпретация вероятностей

Например, $p_{NV} = 0.3$ означает, что с вероятностью 30% пользователь, который сегодня не посещал сайт, завтра зайдёт на него.

Расчёт стационарного распределения

Решаем систему уравнений $\pi = \pi P$ с условием нормировки:

$$\pi_1 = 0.6\pi_N + 0.4\pi_V + 0.2\pi_R$$

$$\pi_2 = 0.3\pi_N + 0.4\pi_V + 0.3\pi_R$$

$$\pi_3 = 0.1\pi_N + 0.2\pi_V + 0.5\pi_R$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

Решение:

$\pi_1 = 0.444$ (44.4%)

$\pi_2 = 0.370$ (37.0%)

$\pi_3 = 0.185$ (18.5%)

Интерпретация результатов

- В долгосрочной перспективе **44.4%** пользователей не посещают сайт
- **37.0%** заходят, но не читают статьи
- **18.5%** активно читают контент

09 Применение марковских процессов

IT и веб-аналитика

Алгоритм PageRank
Ранжирование веб-страниц в Google на основе случайного блуждания по ссылкам

Моделирование поведения
Анализ путей пользователей на сайте, оптимизация конверсии

Рекомендательные системы
Предсказание следующих действий пользователя

Надёжность систем

Моделирование отказов
Последовательности отказов и восстановлений в технических системах

Оценка времени безотказной работы
Расчёт вероятности работоспособности системы

Резервирование
Оптимизация стратегий резервирования оборудования

Экономика и финансы

Задача о разорении
Моделирование капитала игрока, оценка риска банкротства

Кредитные рейтинги
Миграция рейтингов компаний, оценка вероятности дефолта

Рыночные режимы
Моделирование смены фаз рынка (бычий/медвежий)

Машинное обучение

Скрытые марковские модели (HMM)
Распознавание речи, обработка естественного языка

Марковские случайные поля (MRF)
Компьютерное зрение, сегментация изображений

Процессы принятия решений (MDP)
Обучение с подкреплением, оптимальное управление

MCMC методы
Байесовская статистика, генерация случайных выборок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы

Ключевые преимущества

- **Простота анализа** — наглядное графовое представление
- **Отсутствие памяти** — упрощает моделирование
- **Предсказуемость** — стационарные распределения
- **Универсальность** — применение в разных областях

Практическая ценность

- **PageRank** — основа поиска Google
- **HMM** — распознавание речи
- **Надёжность** — оценка систем
- **Финансы** — управление рисками

> **Марковские процессы** — мощный математический аппарат для моделирования случайных систем. Их элегантность и универсальность делают их незаменимым инструментом в современной науке и технологиях.

МГТУ им. Н.Э.Баумана | Пермяков Дмитрий